1. 已知 $r \sim U(0,1), \Theta = U(0,2\pi)$，令：$X = r\cos\Theta, Y = r\sin\Theta$．问：$(X,Y)$ 服从单位圆上的均匀分布吗？

2. 如果 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1), \rho_{XY} = 0,$ 能否说明 X 与 Y 相互独立？

3. 请证明：（a）若 $X \le Y$, 则 $E[X] \le E[Y]$.

（b）若 $F_Y(x) \le F_X(x),\ x \in R,$ 则 $E[X] \le E[Y]$.

4. 袋中有 N 个球，其中有 $M(< N)$ 个红球，剩下的是白球. 现从中一次性取出 $n(\le N)$ 个球，问：取出的 n 个球中红球个数的均值与方差？

5. 设随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma_1^2)$，在 $\xi = x$ 的条件下，随机变量 η 的条件分布为 $N(x, \sigma_2^2)$．求：

（1）η 的数学期望；

（2）η 的概率密度函数；

（3）随机向量 (ξ,η) 服从二维联合正态分布吗？

6. (ξ,η) 服从二维标准正态分布 $N(0,1;0,1;\rho)$．请证明：$\rho = \cos q\pi$，其中 $q = P\{\xi\eta > 0\}$.